Ejercicios — soluciones

Tema 8: Electricidad y energía

1 Ohm y potencia

básico

Por una bombilla conectada a 230 V pasan 0,26 A. Calcula su resistencia y su potencia.

Solución

$R = \frac{230}{0{,}26} \approx \boxed{885\ \Omega}$; $P = 230 \cdot 0{,}26 \approx \boxed{60\ \text{W}}$

2 Ohm

básico

¿Qué intensidad circula por una resistencia de 20 Ω conectada a 12 V?

Solución

$\boxed{0{,}6\ \text{A}}$

3 Serie

medio

Tres resistencias de 2, 4 y 6 Ω se conectan en serie a 24 V. Calcula la resistencia equivalente, la intensidad y el voltaje en cada una.

Solución

$R = 12\ \Omega$; $I = 2$ A; voltajes 4, 8 y 12 V (suman 24).

4 Paralelo

medio

Dos resistencias de 4 y 12 Ω se conectan en paralelo a 12 V. Calcula la resistencia equivalente y la intensidad por cada una y la total.

Solución

$\frac{1}{R} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3} \Rightarrow R = 3\ \Omega$. $I_1 = 3$ A, $I_2 = 1$ A, total 4 A.

5 Energía

medio

Una lavadora de 2200 W funciona 1,5 h al día. ¿Cuánta energía consume al mes (30 días)? ¿Cuánto cuesta a 0,15 €/kWh?

Solución

$2{,}2 \cdot 1{,}5 \cdot 30 = \boxed{99\ \text{kWh}}$; $\boxed{14{,}85\ €}$

6 Seguridad eléctrica

●●● avanzado

¿Qué intensidad circula por un secador de 1800 W conectado a 230 V? ¿Por qué se usan cables más gruesos para los aparatos de mucha potencia?

Solución

$I = \frac{1800}{230} \approx \boxed{7{,}8\ \text{A}}$. Mucha intensidad produce mucho calor (efecto Joule); un cable grueso tiene menos resistencia y se calienta menos (menos riesgo de incendio).

7 Comparar circuitos

●●● avanzado

Una pila de 9 V alimenta dos bombillas iguales de 30 Ω. Compara la intensidad total y la potencia de cada bombilla si están en serie o en paralelo. ¿En qué caso brillan más?

Solución

Serie: $R = 60$, $I = 0{,}15$ A, $P = I^2R = 0{,}675$ W cada una. Paralelo: cada una recibe 9 V, $I = 0{,}3$ A, $P = 2{,}7$ W cada una. **Brillan más en paralelo**.